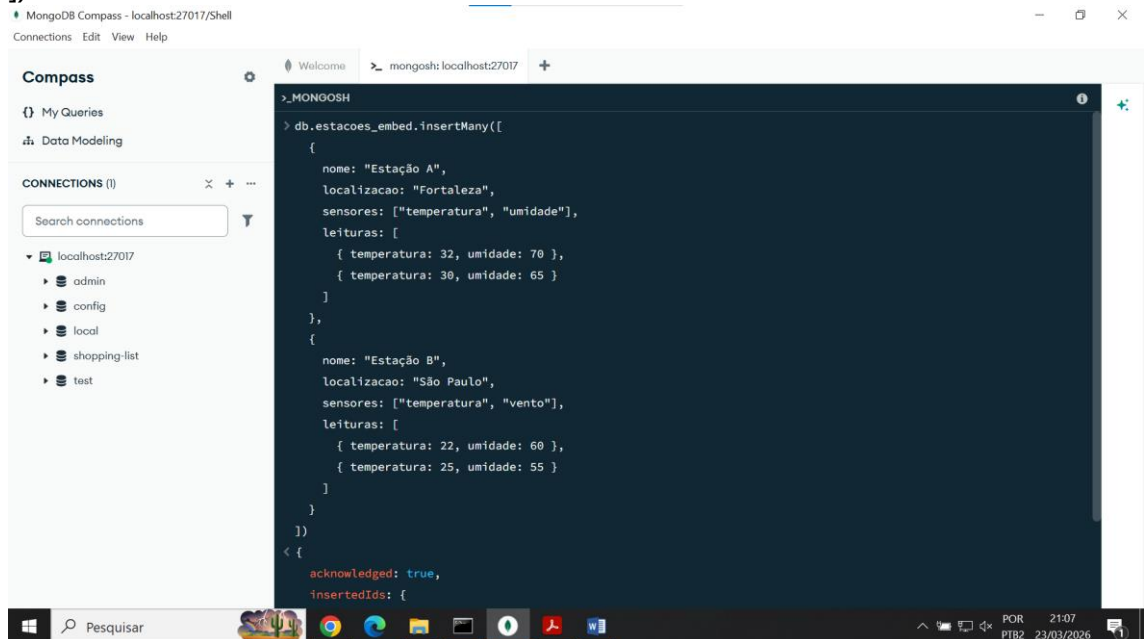
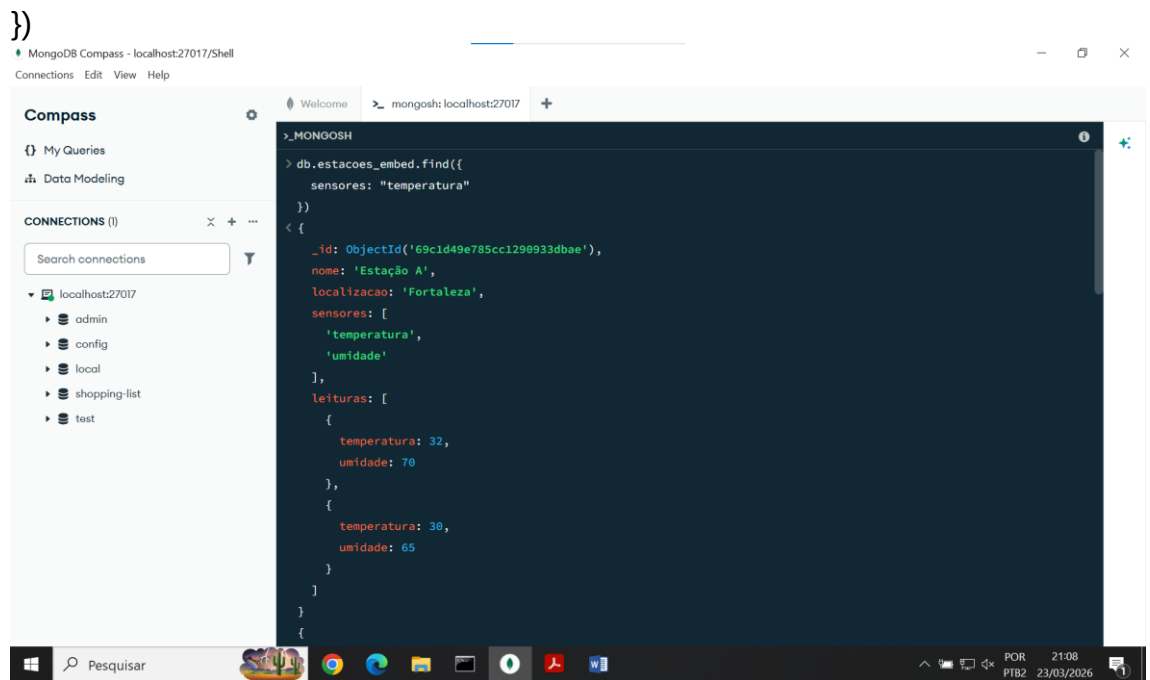


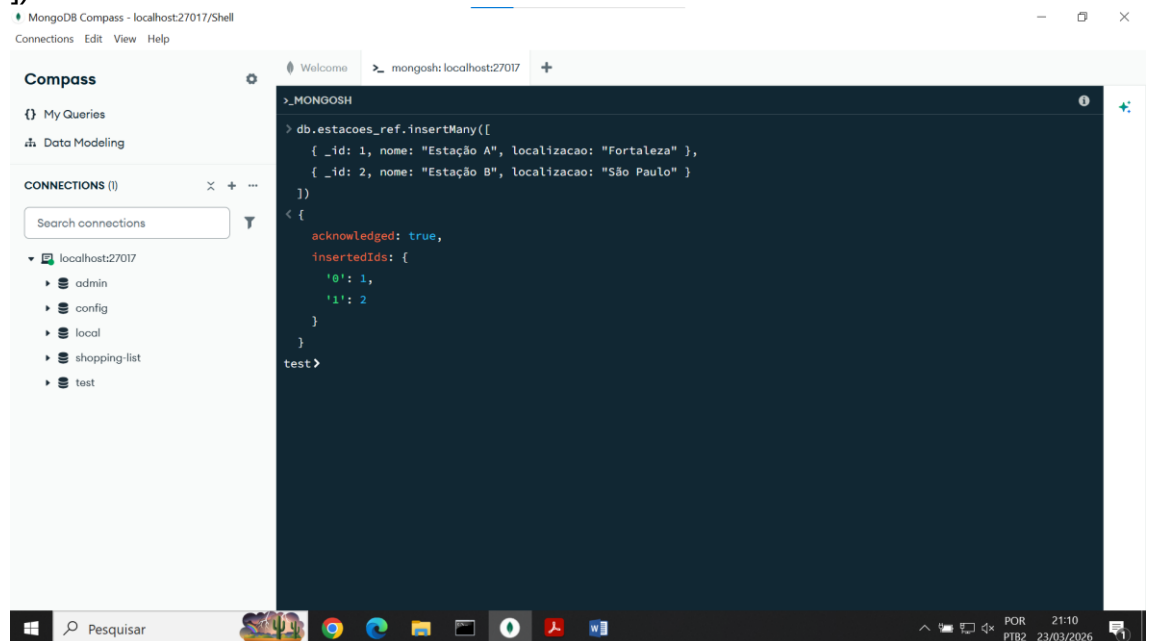
```
1. db.estacoes_embed.insertMany([
  {
    nome: "Estação A",
    localizacao: "Fortaleza",
    sensores: ["temperatura", "umidade"],
    leituras: [
      { temperatura: 32, umidade: 70 },
      { temperatura: 30, umidade: 65 }
    ]
  },
  {
    nome: "Estação B",
    localizacao: "São Paulo",
    sensores: ["temperatura", "vento"],
    leituras: [
      { temperatura: 22, umidade: 60 },
      { temperatura: 25, umidade: 55 }
    ]
  }
])
```



```
2. db.estacoes_embed.find({
  sensores: "temperatura"
```

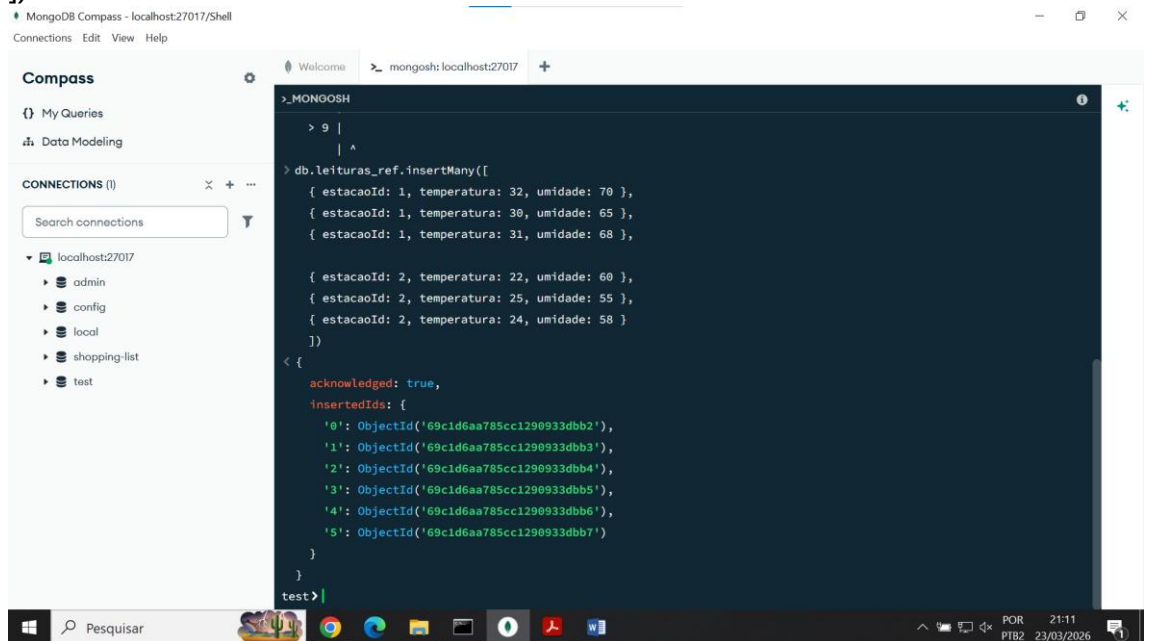


3. a) `db.estacoes_ref.insertMany([`  
     `{ _id: 1, nome: "Estação A", localizacao: "Fortaleza" },`  
     `{ _id: 2, nome: "Estação B", localizacao: "São Paulo" }`  
`])`

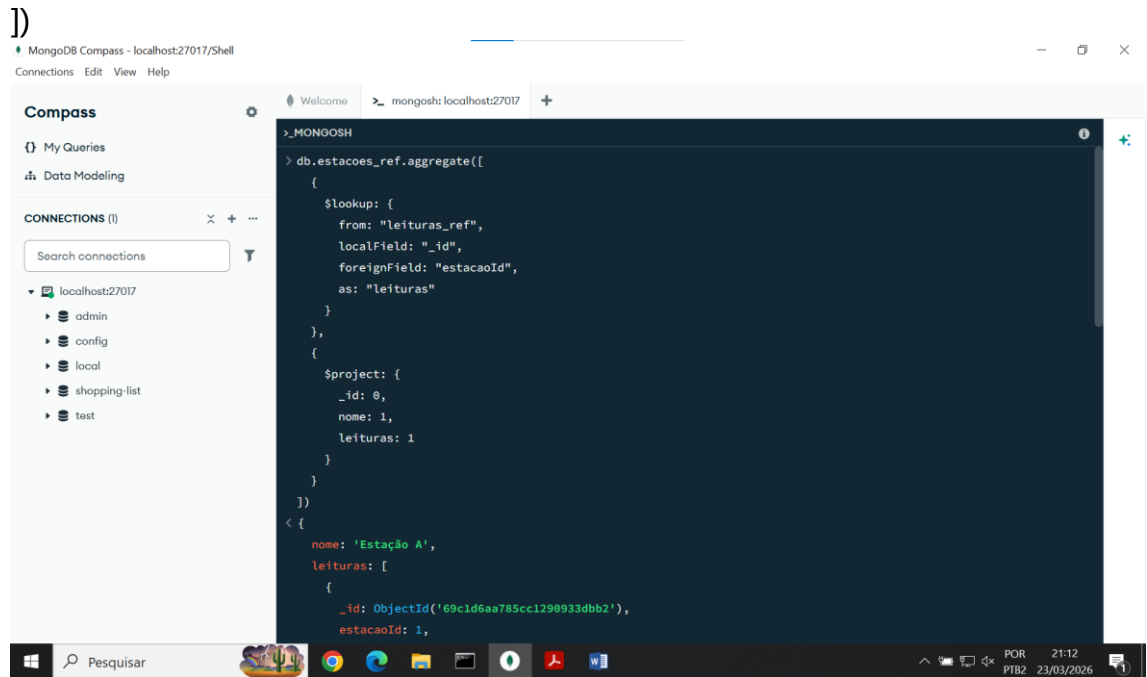


- b) `db.leituras_ref.insertMany([`  
     `{ estacaoid: 1, temperatura: 32, umidade: 70 },`  
     `{ estacaoid: 1, temperatura: 30, umidade: 65 },`  
     `{ estacaoid: 1, temperatura: 31, umidade: 68 },`  
  
     `{ estacaoid: 2, temperatura: 22, umidade: 60 },`  
     `{ estacaoid: 2, temperatura: 25, umidade: 55 },`  
`])`

```
{ estacaoId: 2, temperatura: 24, umidade: 58 }  
])
```



```
4. db.estacoes_ref.aggregate([  
  {  
    $lookup: {  
      from: "leituras_ref",  
      localField: "_id",  
      foreignField: "estacaoId",  
      as: "leituras"  
    }  
  },  
  {  
    $project: {  
      _id: 0,  
      nome: 1,  
      leituras: 1  
    }  
  }  
])
```



5.

**a) Embedded**

Porque os dados estão no mesmo documento, sem necessidade de \$lookup.

**b) Referenciado**

Pois permite crescer sem limite de tamanho do documento.

**c) Referenciado**

**d) O modelo **embedded** é mais rápido para leitura porque todos os dados (estação e leituras) estão armazenados no mesmo documento, eliminando a necessidade de junções com \$lookup, o que reduz o tempo de acesso. Por outro lado, o modelo **referenciado** é mais escalável, pois separa os dados em diferentes coleções, evitando que um único documento cresça demais. Em um sistema com milhões de leituras, o mais adequado é o modelo referenciado, já que o MongoDB possui um limite de 16MB por documento, o que tornaria inviável armazenar muitas leituras em um array dentro de um único documento. Além disso, o modelo referenciado permite melhor uso de índices, consultas mais eficientes em grandes volumes de dados e maior flexibilidade para expansão, sendo a escolha mais indicada para sistemas de grande escala.**